



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине:

«Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Направление	09.04.02 Информационные системы и технологии
Программа	Интеллектуальные медиатехнологии
Номер зачетн. книжки	2602149
Группа	МИК11
Студент	Рясной Владимир Олегович
Преподаватель	Трубчик Ирина Степановна

Ростов-на-Дону

2026

Лабораторная работа 2

Карточка модели лицензии происхождение данных и анализ рисков

Вариант 13. Аудит исходного манифеста дал 0 ошибок и 1 предупреждение: у item07 отсутствует дата получения. Для него выбран карантин; четыре объекта NonCommercial рассмотрены и приняты с условиями заданного некоммерческого сценария. Подготовлены паспорт набора, карточка генератора и реестр шести рисков с RESULT: PASS.

1 Цель сценарий и предварительные ожидания

Цель — документировать происхождение и условия использования набора и модели, проверить конфликты лицензий, принять решения по находкам и определить меры управления рисками. Вариант 13 соответствует третьему сценарию и первому профилю: $13 = (3 - 1) \times 6 + 1$. Набор публикуется университетом для открытого учебного некоммерческого использования.

Политика	Значение
Коммерческое использование	Нет
Публикация или передача набора	Да
Создание производных	Да
ShareAlike допустимо	Да

До первого аудита 07.10.2026 в 20:26:51 МСК (UTC+3) прочитаны политика и все 12 записей. Ожидались 0 ошибок и 1 предупреждение R8 у item07; NC у item02, item05, item06, item10 и SA у item06, item10 не должны конфликтовать с политикой. Критерий успеха: решения для всех находок, 7 и 9 заполненных разделов, не менее 5 рисков и 4 категорий с обязательными Data Privacy и Harmful Bias or Homogenization, RESULT: PASS и оговорка о пределах проверки.

Среда и происхождение

ЛР02 выполнена 7 октября 2026 года: CPython 3.12.14, macOS-26.6.2-arm64-arm-64bit; пять учебных скриптов используют только стандартную библиотеку. Манифест содержит вымышленные данные; медиафайлы отсутствуют, хеши относятся к строкам. Паспорт ЛР01 от 24 сентября используется только для карточки генератора, а не как источник дат и среды аудита ЛР02.

2 Ход работы аудит и решения

Команды выполнены из lab_02. Исходные скрипты преподавателя не изменялись. Автоматические заготовки сохранены отдельно от завершённых документов. При повторении используется временная папка, чтобы сохранить первоначальные результаты и решения.

```
python src/lab02_make_variant.py --variant 13 --out artifacts/v13
```

```
python src/lab02_audit.py --manifest artifacts/v13/manifest.csv  
--policy artifacts/v13/policy.json --out artifacts/v13
```

```
python src/lab02_model_card.py  
--passport docs/input/lab01_passport.json  
--out docs/generated/model_card_original.md  
--owner "Рясной Владимир Олегович — составитель карточки  
и ответственный за учебный эксперимент"
```

```
python src/lab02_risks.py --template docs/generated/risk_template.csv
```

```
python src/lab02_risks.py --csv artifacts/risk_register.csv  
--out artifacts/risk_ranking.md
```

Многострочные команды приведены как единый вызов. В параметре owner указывается составитель карточки и его роль; точное значение сохранено в журнале. Паспорт и карточка дополнены после генерации; шаблон реестра заполнен шестью рисками.

Сценарий: открытый учебный набор университета, некоммерческое использование, публикация, производные, ShareAlike допустимо.

Найдено: ошибок — 0, предупреждений — 1. Решениями покрыта 1 из 1 находок (100%).

Код	Объект	Описание	Решение и обоснование
R8	item07	не указана дата получения	Карантин до подтверждения даты поставщиком. Дата остаётся неизвестной; не заполняется по догадке. Объект исключён из кандидата выпуска, исходная запись сохранена.

Сопоставление с ожиданиями: ожидаемые 0 ошибок и 1 предупреждение R8 у item07 подтверждены. Все четыре NC-объекта рассмотрены в decisions.json и nc_decisions.md. Запрос даты — предложенная мера для реального набора; фактически запрос не отправлялся.

Учебная упрощённая модель условий лицензий; не юридическая консультация.

Объект	Лицензия	Решение	Обоснование
item02	CC-BY-NC-4.0	принять с условиями	NC совместимо с commercial_use=false; сохранить атрибуцию, ссылку на лицензию и отметку изменений.
item05	CC-BY-NC-4.0	принять с условиями	NC совместимо с commercial_use=false; сохранить атрибуцию, ссылку на лицензию и отметку изменений.
item06	CC-BY-NC-SA-4.0	принять с условиями	NC совместимо с commercial_use=false; сохранить атрибуцию, ссылку на лицензию и отметку изменений. Адаптации распространять с NC-SA; share_alike_acceptable=true.
item10	CC-BY-NC-SA-4.0	принять с условиями	NC совместимо с commercial_use=false; сохранить атрибуцию, ссылку на лицензию и отметку изменений. Адаптации распространять с NC-SA; share_alike_acceptable=true.

Решения условны по заявленным метаданным. Для реальных объектов проверяются первоисточник, полномочия правообладателя, атрибуция и документы. При commercial_use=true все четыре объекта потребуют исключения, замены или отдельного разрешения.

У остальных объектов лицензионного конфликта по каталогу не обнаружено. Решения и условия для всех 12 объектов записаны в decisions.json. Исходный манифест не менялся. Дополнительно создан manifest_release_candidate.csv без item07: 11 записей, повторный аудит — 0 ошибок и 0 предупреждений. Нулевой счёт не подтверждает действительность прав.

3 Паспорт набора данных

1 Motivation

Набор предназначен для обучения проверке происхождения, условий использования и рисков мультимедийных материалов. Пользователи — студенты и преподаватель. Сценарий — открытый учебный набор университета без коммерческого использования, с публикацией и созданием производных, которые допускается передавать на тех же условиях. Документ описывает учебный манифест, а не реально собранный медиакорпус.

2 Composition

В исходном манифесте 12 записей: 4 audio, 4 text, 4 image. Каждая содержит id, filename, media_type, source, date_acquired, license, rights_holder, personal_data, consent, sha256. Все шесть

лицензий представлены по два раза: CC0-1.0, CC-BY-4.0, CC-BY-NC-4.0, CC-BY-NC-SA-4.0, MIT, Apache-2.0. У 10 объектов каталог требует сохранения сведений об авторстве. Персональные данные отсутствуют: `personal_data=no` у всех 12, `consent=n-a`. Дубликатов контрольных сумм нет. Аудит: 0 ошибок и 1 предупреждение R8 для `item07`. После применения карантина учебный список для выпуска содержит 11 записей, а `item07` остаётся в исходном манифесте.

3 Collection Process

Записи реально созданы 7 октября 2026 года скриптом `lab02_make_variant.py`; генератор использует `random.Random(1013)`, то есть 1000 + номер варианта. Указанные в записях даты 2026-01-13–2026-08-25 вымышлены и не являются датами реальной загрузки. У `item07` дата неизвестна. Источники `example.org/archive/itemNN` и правообладатели Автор-NN условны; никаких материалов с этих адресов не скачивали. Контрольная сумма каждой записи вычислена от строки `variant13-itemNN`, а не от мегабайтов. Файлы WAV, TXT и PNG, перечисленные в манифесте, не существуют в комплекте. Поэтому проверить содержимое, действительность прав и наличие людей по этому набору невозможно.

4 Preprocessing cleaning labeling

Исходный `manifest.csv` сохранён без исправлений. `item07` отправлен в карантин: дата не восстановлена по догадке, запрос поставщику сформулирован в журнале, фактический запрос не отправлялся. Файл `manifest_release_candidate.csv` содержит остальные 11 записей; `quarantine.csv` содержит `item07`. Повторный аудит этого кандидата дал 0 ошибок и 0 предупреждений. Объекты с NC не исключены: четыре записи соответствуют текущей политике. Метки `media_type`, `personal_data` и `consent` созданы скриптом, ручной разметки содержимого нет.

5 Uses

Предполагается учебная некоммерческая работа. `item02` и `item05` под CC-BY-NC-4.0 принимаются с сохранением BY и NC; `item06` и `item10` под CC-BY-NC-SA-4.0 дополнительно требуют сохранения SA при распространении адаптаций. Это инженерная классификация по заявленным метаданным. Коммерческое переиспользование этих четырёх объектов требует отдельного разрешения или замены; при смене сценария аудит повторяется. Набор не подходит для обучения или оценки реальной модели, проверки медиакешей, анализа репрезентативности или утверждения о юридической чистоте.

6 Distribution

Публикуются синтетические записи, решения и результаты аудита. Лицензии в `manifest.csv` относятся к вымышленным объектам и не устанавливают лицензию на отчёт, методичку, код или весь GitHub-репозиторий. Набор не объявляется единообразно лицензированным или свободным для любых целей. Для реальных материалов нужно отдельно приложить автора, источник, ссылку на лицензию, уведомления и перечень изменений. Для MIT и Apache-2.0 четырёх учебных флагов недостаточно: проверяются полный текст лицензии и применимые уведомления. Карантинный объект не включается в предполагаемый выпуск медиакорпуса; его метаданные сохранены как доказательство учебной находки.

7 Maintenance

За документацию учебного комплекта отвечает Рясной Владимир Олегович. Предложенный порядок сопровождения реального набора: регистрировать обращения через Issues репозитория, скрывать спорный объект до проверки, сверять лицензию и документы с первоисточником, обновлять манифест, номер версии и журнал решения. Документы с персональными данными не размещаются публично. Для `item07` требуется документ поставщика с датой получения и привязкой к объекту; при невозможности подтвердить дату карантин сохраняется. Смена коммерческого статуса или правил распространения требует нового аудита и юридической оценки.

4 Карточка модели

1 Model Details

`lab01_generator.py` версии 1.0 — процедурный алгоритм шума значений с несколькими октавами и контекстом `marble`, а не обучаемая нейросеть. Веса отсутствуют. Источник — собственный паспорт

ЛР01 варианта 13 от 24.09.2026 13:46:37 UTC (16:46:37 МСК); его точная копия находится в docs/input/lab01_passport.json. Среда исходного опыта: CPython 3.12.8, macOS-26.6.2-arm64-arm-64bit, zlib 1.2.11; сторонние пакеты не использовались. SHA-256 генератора: 8f07d340a5a765a8e44f1fec407489cf00114ba54216aa7539c4e7116680e152.

Ответственный за эксперимент и составление карточки — Рясной Владимир Олегович; это не утверждение авторства учебного генератора. Лицензия кода в паспорте и исходнике не объявлена. Решение: зафиксировать ограничение и не разрешать внешнее продуктивное применение или перелицензирование до подтверждения преподавателем либо правообладателем. Лицензия весов неприменима, поскольку весов нет. Права на результаты генерации рассматриваются отдельно и не выводятся из лицензий синтетического манифеста ЛР02.

2 Intended Use

Учебная проверка воспроизводимости, работы seed и влияния параметров процедурной текстуры. Пользователи — студент и преподаватель. Модель не предназначена для вывода о качестве больших генеративных моделей, принятия значимых решений о людях или выпуска коммерческих изображений без отдельной проверки прав и пригодности.

3 Factors

В ЛР01 изменялся только размер: $96 \times 96 \rightarrow 144 \times 144$ пикселя. Остальные параметры: cell=24, octaves=5, persistence=0.55, quantize=8, interp=smooth. Базовый seed=101, серии seed 101–105, n=5. При смене размера изменяется набор случайных узлов, поэтому сравниваются статистики, а не попиксельное равенство изображений разных размеров. Группы людей и языки неприменимы: входного человеческого контента нет.

4 Metrics

Средняя яркость — среднее нормированных значений пикселей; контраст — стандартное отклонение яркости с делителем по числу пикселей; граничная энергия — средняя абсолютная разность горизонтально соседних пикселей, нормированная на 255; энтропия — энтропия гистограммы яркости в битах. Между seed вычисляется выборочное стандартное отклонение s с делителем n–1. Учебный критерий ЛР01: абсолютная разность средних больше 2s базы; это не формальный статистический тест. Метрики не оценивают эстетику, читаемость обложки или безопасность.

5 Evaluation Data

Внешнего тестового набора нет. Использованы две серии по пять синтетических изображений с seed 101–105 для размеров 96 и 144. Контрольный протокол ЛР01: seed 101, 101, 1101, 101; EQ_1_2=true, EQ_1_4=true, EQ_1_3=false, EQ_2_4=true. Эти значения перенесены из паспорта и сопоставлены с results.json ЛР01. Манифест из 12 объектов ЛР02 к оценке генератора отношения не имеет; опыт генератора заново для ЛР02 не проводился.

6 Training Data

Обучение не выполнялось, обучающих данных, предобученных весов и датасета разметки нет. Случайные узлы процедурного алгоритма создаются во время выполнения. Утверждать, что модель обучена на открытом учебном наборе ЛР02, нельзя.

7 Quantitative Analyses

Метрика	Среднее базы	s базы	Среднее фактора	Разность
Средняя яркость	0.4943	0.0134	0.5038	+0.0095
Контраст	0.1162	0.0102	0.1181	+0.0019
Граничная энергия	0.0198	0.0005	0.0199	+0.0001
Энтропия бит	6.8756	0.1224	6.9343	+0.0586

Отношения абсолютной разности к s базы: 0.71, 0.18, 0.26, 0.48 соответственно. Ни одно не превышает 2. Изменение не обнаружено по учебному критерию при n=5; это не доказательство отсутствия эффекта. Значения относятся к опыту ЛР01 24 сентября, а не к запуску аудита 7 октября.

8 Ethical Considerations

Алгоритм не обрабатывает изображения людей, внешние произведения или персональные данные; получают синтетические текстуры. Это ограничивает некоторые риски, но не подтверждает права на код и не даёт универсальной правовой гарантии для изображений. При описании результата следует раскрывать его процедурное происхождение и не представлять его как фотографию реального материала. Для перехода к реальному медиакорпусу нужен отдельный анализ приватности, репрезентативности и лицензий.

9 Caveats and Recommendations

Малая серия n=5 ограничивает оценку разброса; исследованы одна модель и один фактор. Увеличение размера меняет случайную решётку; метрики описывают яркость, не визуальное качество. Паспорт эксперимента позволил заполнить технические разделы, но не установил лицензию кода, ответственного за сопровождение и условия продуктового использования. В карточке назначен ответственный за учебный эксперимент; лицензионный пробел зафиксирован явным ограничением, а не выдуманным SPDX-идентификатором. До внешнего применения требуется подтверждение прав. При переходе к обучаемой модели нужно добавить версию и лицензию весов, происхождение обучающих данных, внешнюю оценку и анализ подгрупп.

5 Реестр рисков и результат проверки

Оценка $R = L \times I$; L и I заданы по шкале 1–5. Это качественные учебные оценки риска до применения мер, без измерения частоты инцидентов. Шесть рисков относятся к шести группам из нумерованного перечня раздела 2 NIST AI 600-1 [7]. Роли в реестре задают предлагаемый процесс реального выпуска; за учебную документацию отвечает составитель.

ID	Группа NIST	L	I	R
K01	Value Chain and Component Integration	4	4	16
K02	Intellectual Property	3	5	15
K05	Information Integrity	3	4	12
K06	Human-AI Configuration	3	4	12
K03	Data Privacy	2	5	10
K04	Harmful Bias or Homogenization	3	3	9

K01 Value Chain and Component Integration

В выпуск попадает объект с неподтверждённой датой получения, как item07. Мера: Карантин item07; подтверждение даты документом поставщика; запрет догадок. Ответственный: куратор данных. Признак наступления: R8 у объекта в кандидате выпуска или объект включён без документа о дате.

K02 Intellectual Property

NC-объекты повторно используются коммерчески либо адаптация NC-SA распространяется без SA. Мера: Сохранить BY/NC/SA; при смене сценария повторить аудит и запросить разрешение либо заменить объект. Ответственный: ответственный за права. Признак наступления: commercial_use=true при наличии item02,item05,item06,item10 или отсутствует NC-SA у адаптации item06/item10.

K05 Information Integrity

Синтетические метаданные и хеши строк предъявляются как доказательство реального происхождения. Мера: Маркировать синтетический набор; различать строковые SHA-256 и хеши медиабайтов. Ответственный: составитель документации. Признак наступления: Отчёт называет example.org реальной загрузкой либо хеш записи выдаёт за проверку отсутствующего медиафайла.

K06 Human-AI Configuration

Нулевые ошибки аудита ошибочно принимаются как юридическое разрешение. Мера: Сохранять ограничения и человеческую проверку первоисточников перед реальным выпуском. Ответственный: ответственный за выпуск. Признак наступления: Выпуск разрешён только на основании 0 ошибок без решений по предупреждениям и проверки прав.

K03 Data Privacy

В будущем реальном корпусе флаг `personal_data=no` скрывает узнаваемого человека или идентификатор. Мера: Проверять сами материалы и согласия на публикацию; карантин при несовпадении метаданных. Ответственный: куратор данных и юрист проекта. Признак наступления: При просмотре найден человек/идентификатор при `personal_data=no` либо нет согласия на публикацию.

K04 Harmful Bias or Homogenization

Малый или однообразный реальный корпус ошибочно считают репрезентативным для всех групп и языков. Мера: Описывать охват и ограничения; проверять распределения тем, языков и групп до оценки модели. Ответственный: редактор набора. Признак наступления: В заявленном охвате есть группа или язык с нулём примеров, либо серия не проходит проверку разнообразия.

Проверка `lab02_risks.py`: RESULT: PASS, код возврата 0. Обе обязательные группы варианта присутствуют. Все строки имеют меры, ответственных и наблюдаемые признаки. Полный вывод сохранён в `artifacts/risk_validation.log`. Риски приватности и смещения относятся к будущему реальному наполнению, а не к установленным инцидентам в вымышленных записях.

6 Анализ ограничений и вывод

Ожидания зафиксированы 07.10.2026 в 20:26:51 МСК (UTC+3) до первого запуска аудита. Ожидались 0 ошибок и 1 предупреждение R8 у `item07`; фактический результат совпал. Исходный набор имеет 12 записей, одна из которых не содержит дату получения. Решение — карантин `item07` до подтверждения даты. Кандидат выпуска содержит 11 записей; его повторный аудит дал 0 ошибок и 0 предупреждений по записанным метаданным.

Все четыре NC-объекта соответствуют некоммерческой политике в учебной модели: `item02` и `item05` принимаются с BY и NC, `item06` и `item10` — с BY, NC и SA. Их приём условен: нужно подтвердить действительность лицензий, сохранить атрибуцию и маркировать изменения. ShareAlike относится к распространению адаптаций соответствующих произведений; он не означает автоматического перелицензирования всех независимых элементов коллекции. Открытая доступность набора не даёт права на коммерческое применение NC-материалов. Университетский статус сам по себе также не доказывает некоммерческий характер конкретного использования [1, 2].

Учебный аудит проверяет только значения полей. Он не видит медиабайты, не подтверждает авторство и действительность лицензии, не проверяет согласия, скрытые персональные данные, соответствие хеша файлу, репрезентативность, уведомления MIT/Apache-2.0 и правовой статус производной работы. Для реального набора нужны загрузка и проверка первоисточника, полный текст лицензии, документ поставщика, ручной просмотр содержимого и согласий, хеширование медиабайтов и независимая правовая оценка. В этой работе ничего не запрашивалось у вымышленных правообладателей.

Карантин `item07` — более строгая инженерная мера, чем само предупреждение. При другом процессе возможен условный приём с явно неизвестной датой, однако здесь отсутствие подтверждённого происхождения блокирует выпуск объекта. Реестр содержит шесть рисков и шесть разных групп NIST; обязательные Data Privacy и Harmful Bias or Homogenization включены. Наибольшая оценка 16 относится к потере прослеживаемости происхождения. Оценки L и I —

качественное учебное суждение до мер, а не измеренные частоты инцидентов. Риски приватности и смещения относятся прежде всего к будущей замене синтетического манифеста реальными данными: в текущем наборе наличие таких нарушений не установлено.

Паспорт данных содержит семь разделов, карточка модели — девять. Технические показатели карточки взяты из собственного опыта LP01, а не из демо преподавателя. У генератора нет весов и обучения; лицензия учебного кода не установлена. Назначение ответственного за эксперимент не устраняет отсутствие права на внешнее применение.

Вывод: комплект пригоден для учебного анализа заданного сценария. Для предполагаемого выпуска реального набора item07 исключён из кандидата до подтверждения даты; остальные 11 записей не вызывают правил аудита, но требуют проверки прав и условий в первоисточниках. Проверка реестра дала RESULT: PASS. Отсутствие ошибок не является разрешением на использование. Работа не является юридической консультацией; окончательное решение по реальным материалам принимает ответственный с участием правообладателя и юриста.

7 Ответы на контрольные вопросы

1 Данные веса и результат

Лицензия данных регулирует исходные материалы, лицензия весов — использование и распространение параметров модели, а права на результат зависят от применимых норм, содержания и условий инструмента. Пример ошибки: объявить изображение свободным для продажи только потому, что модель обучали на открытых данных. У генератора LP01 весов нет, а лицензия кода не установлена; NC в манифесте LP02 не устанавливает лицензию текстур генератора.

2 Условия Creative Commons

BY требует атрибуции; SA — распространения адаптаций на тех же или совместимых условиях; NC ограничивает коммерческое использование; ND ограничивает распространение адаптаций. В коммерческой афише NC создаёт прямой конфликт, ND препятствует распространению адаптированной афиши, а SA требует решения при несовместимой политике. Учебное R4 упрощено: лицензия CC BY-ND 4.0 допускает создание адаптации для себя, но запрещает её распространение [3].

3 Идентификатор лицензии

«CC BY 4» не определяет точную лицензию и её версию в каталоге. Корректный пример SPDX — CC-BY-4.0. Исправление по догадке не подтверждает права: следует запросить первоисточник и точный текст лицензии. R2 использует маленький учебный каталог; отсутствие лицензии в нём не доказывает отсутствие идентификатора в полном списке SPDX [4].

4 Две находки для одного объекта

В демо коммерческой афиши CC-BY-NC-SA-4.0 вызывает R3 из-за NC и R5 из-за неприемлемого SA. Исключение объекта снимает обе находки. В варианте 13 ни одна из этих находок не возникает: использование некоммерческое, а SA допускается. Решение принимается по объекту с учётом всех его находок.

5 Ошибка и предупреждение

Ошибка означает нарушение условия учебной политики или обязательного поля; предупреждение требует рассмотрения и документированного решения. Пример — R8 у item07: неизвестная дата не является лицензионным конфликтом, но мешает прослеживаемости и привела к карантину. Предупреждение нельзя игнорировать из-за отсутствия ошибок.

6 Персональные данные и согласия

При публикации указанные четыре объекта дадут 2 ошибки R6 (none и n-a) и 2 предупреждения R7 (document). Без публикации будут 2 ошибки R6 и 0 предупреждений R7. Это счёт только по правилам приватности; другие дефекты могли бы добавить находки. Наличие document не доказывает охват цели, срок или корректность согласия.

7 Оценка риска

При $L=3$ и $I=5$ оценка $R=15$. Для $L=4$, $I=3$ получается 12, для $L=2$, $I=5$ — 10; первый риск ранжируется выше. Произведение порядковых оценок используется для учебной приоритизации и не является вероятностью ущерба.

8 Пробелы паспорта ЛР01

Из паспорта нельзя установить лицензию кода, ответственного за сопровождение и условия продуктового выпуска. В Model Details и Caveats and Recommendations эти пробелы описаны явно: назначен ответственный за учебный эксперимент, внешнее применение ограничено до подтверждения прав. Паспорт воспроизводимости не заменяет документацию прав и управления моделью. Training Data заполнен как неприменимый раздел с объяснением отсутствия обучения.

9 Наблюдаемый признак

Без признака наступления нельзя заметить инцидент и проверить, когда требуется мера. Для Data Privacy хороший признак — «при просмотре найден узнаваемый человек или идентификатор, хотя `personal_data=no`, либо отсутствует согласие на публикацию». Формулировка «возможна утечка» не описывает наблюдаемое событие.

10 Пределы автоматизации

Скрипт не устанавливает истинность метаданных, полномочия лицензиара, скрытые персональные данные, юридическую квалификацию адаптации или качество выборки. Недостающие сведения получают из первоисточников, документов правообладателя и согласий, сверяют с самими файлами, затем передают спорные вопросы юристу. Вымышленные адреса `example.org` этого доказательства не дают.

8 Источники и состав комплекта

Проверка публичных первоисточников выполнена 07.10.2026. Дата проверки не заменяет дату версии документа. Перечень 12 групп NIST сверялся именно с нумерованным перечнем раздела 2, а не с сокращёнными названиями в таблицах действий.

1. Creative Commons. CC BY-NC 4.0. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>
2. Creative Commons. CC BY-NC-SA 4.0, полный текст. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.en>
3. Creative Commons. CC BY-ND 4.0. <https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/>
4. SPDX License List. <https://spdx.org/licenses/> — точные идентификаторы; дата/версия учебного каталога сохранены в оригинальном lab02_common.py и не выдаются за текущую версию полного списка.
5. Mitchell M. et al. Model Cards for Model Reporting. arXiv:1810.03993, 2018. <https://arxiv.org/abs/1810.03993>
6. Gebru T. et al. Datasheets for Datasets. arXiv:1803.09010, 2018. <https://arxiv.org/abs/1803.09010>
7. NIST AI 600-1. Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile, July 2024, раздел 2. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf>
8. Методические указания ЛР02 и пять исходных скриптов из приложенного архива, версия материалов от 19.09.2026. Оригинальные байты скриптов сохранены; материалы преподавателя не перелицензированы.
9. Собственный паспорт ЛР01 варианта 13 от 24.09.2026, docs/input/lab01_passport.json. Среда и результаты карточки относятся к этому опыту.

ИИ-помощь: Codex использован для подготовки кода проверки, документации и отчёта, запуска команд и проверки оформления. Это не изменяет происхождение учебных скриптов и не является подтверждением лицензий вымышленных объектов.

Отчёт сопровождают исходный манифест и политика, предварительные ожидания, результаты двух аудитов, решения, паспорт данных, карточка модели, CSV и ранжирование рисков, журналы команд, копия паспорта ЛР01 и проверочные скрипты. Архив содержит первичные артефакты и собственный список SHA-256; DOCX/PDF предоставляются отдельно.

Опубликованная работа: https://github.com/riasnoi/creative-ai-labs/tree/main/lab_02

Архив артефактов: https://github.com/riasnoi/creative-ai-labs/blob/main/lab_02/artifacts/ЛР02_Вариант_13_Артефакты.zip

Локально: artifacts/ЛР02_Вариант_13_Артефакты.zip. Проверка из lab_02: python tools/verify_submission.py. Полный манифест комплекта — MANIFEST.sha256; карта требований и фактические проверки — docs/REVIEW.md и docs/VERIFICATION.md.